



MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 - 2026 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI / BAHAR DÖNEMİ	
Adı / Name	PYTHON PROGRAMLAMA
DERS Kodu / Code	BLP 276
Sorumlusu / Lecturer	Öğr.Gör. İLKER DURAN
PROJE HAFTALIK RAPORU	

HAFTA	3. Hafta
KONU	Gelişmiş Özellikler ve Proje Zenginleştirme

HAFTALIK YAPILAN İŞLEMLER

3.1. Projeye Özgü Gelişmiş Özellikler

Bu hafta Restoran Yönetim Sistemi projesine kapsamlı gelişmiş özellikler eklenmiştir. Projeye özgü en önemli yenilik, QR kod tabanlı gerçek zamanlı sipariş sistemidir. Müşteriler masalarındaki QR kodu telefon kameralarıyla okutarak kendi cihazlarından sipariş verebilmekte; bu siparişler anlık olarak mutfak ve kasa terminallerine iletilmektedir. Flask web çerçevesi kullanılarak geliştirilen bu sistem, aynı WiFi ağındaki tüm cihazlardan erişilebilir hale getirilmiştir.

Sisteme filtreleme ve öneri özellikleri de eklenmiştir. Web menü arayüzünde Başlangıç, Ana Yemek, Pizza, Salata, Tatlı ve İçecek kategorilerine ait filtre butonları oluşturulmuştur. Müşteriler bu butonlara tıkladığında yalnızca ilgili kategorinin ürünleri görüntülenmekte, böylece menüde gezinme deneyimi önemli ölçüde kolaylaşmaktadır.

İstatistik ve analiz kapsamında günlük rapor sistemi geliştirilmiştir. Yönetim terminalinden erişilebilen bu rapor; günlük sipariş sayısını, toplam cirosunu ve en çok sipariş edilen ürünlerin listesini sunmaktadır. Kampanya ve indirim yönetimi modülü sayesinde ürünlere yüzdelik indirim uygulanabilmekte, müşteriye orijinal fiyat ile indirimli fiyat birlikte gösterilmektedir.

3.2. Kullanıcı Deneyimi (UI/UX)

Web arayüzü tamamen mobil uyumlu olarak tasarlanmıştır. Her menü ürünü kendi kartında gösterilmekte; ürün adı, açıklaması, fiyatı (KDV dahil) ve sepete ekleme butonu tek bir bakışta algılanabilecek şekilde düzenlenmiştir. Kampanyalı ürünlerde eski fiyat üzeri çizili olarak gösterilmekte, indirim oranı renkli rozet ile vurgulanmaktadır.

Menü yapısı düzenli ve sezgisel tutulmuştur. Terminal ekranlarında her işlem için klavye kısayolları açıkça belirtilmekte, hata durumlarında kullanıcıya anlaşılır geri bildirimler verilmektedir. Müşteri siparişini onayladıktan sonra sipariş durumunu takip edebildiği bir durum sayfasına yönlendirilmektedir.



3.3. Modüler Kod Yapısı

Proje başından itibaren modüler bir mimari ile geliştirilmiştir. Her işlev kendi dosyasında ayrı bir modül olarak tanımlanmıştır: models.py veri modellerini, storage.py JSON okuma/yazma işlemlerini, menu_manager.py menü yönetimini, order_manager.py sipariş yönetimini, malzeme_manager.py malzeme stok takibini ve web_sunucu.py QR sipariş web sunucusunu kapsamaktadır.

Nesne yönelimli programlama (OOP) ilkeleri tercih edilmiştir. MenuYoneticisi, SiparisYoneticisi ve MalzemeYoneticisi sınıfları, kendi sorumluluk alanlarını kapsülleyerek bağımsız birimler halinde çalışmaktadır. Bu yapı sayesinde yeni özellik eklemek ve mevcut kodu test etmek kolaylaşmaktadır.

3.4. Performans ve Temizlik

Kodun okunabilirliği ve sürdürülebilirliği ön planda tutulmuştur. Tekrar eden kod blokları fonksiyonlara taşınmış, her fonksiyon tek bir görevi yerine getirmektedir. JSON tabanlı kalıcı depolama sistemi sayesinde veriler hızlı okunup yazılmakta, gereksiz dosya işlemleri önlenmektedir. Performans açısından web sunucusu arka planda ayrı bir thread üzerinde çalıştırılmakta, terminal arayüzü ile web arayüzü birbirini bloke etmemektedir. Mutfak ve kasa terminalleri QR ile gelen yeni siparişleri görebilmek için her döngüde JSON verilerini yenilemektedir. Bu yaklaşım gereksiz bellek kullanımını minimize ederek sistemin kararlı çalışmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak üçüncü hafta itibarıyla Restoran Yönetim Sistemi; gerçek zamanlı QR sipariş, kategori filtreleme, kampanya yönetimi, günlük istatistik raporu ve tam modüler OOP mimarisi ile işlevsel ve zengin özellikli bir uygulama haline getirilmiştir.

NUMARA	GRUP ÜYELERİNİN İSİMLERİ	İMZA
202407124023	Ege Recep Alembeyli	
202407124030	Taha Saranbeyli	

Öğr.Gör. İlker Duran

İmza